

LABORATORIO: Resolución de Problemas y Pensamiento Computacional

Modalidad: Individual

Entrega: Documento PDF

OBJETIVO

Analizar un problema de forma estructurada aplicando resolución de problemas y pensamiento computacional, enfatizando:

- Definición correcta del problema
- Identificación y organización de datos
- Descomposición del problema
- Pensamiento divergente y convergente
- Uso guiado y responsable de IA

PROBLEMA BASE (ELIJA UNO)

Opción 2 – Cafetería:

Fabrizio cuenta con un tiempo limitado de receso entre clases y quiere aprovecharlo para comer el sabor italianísimo de Al Macarone en la cafetería de la universidad.

Sin embargo, al llegar a la cafetería se encuentra con una fila extensa que avanza lentamente. En varias ocasiones, la espera es tan larga que Fabrizio termina llegando tarde a su siguiente clase o se le acaba el receso sin haber podido comprar comida.

Esta situación no solo le ocurre a él, sino también a otros estudiantes que dependen del receso para alimentarse antes de continuar con sus actividades académicas.

No está claro cuál es la causa principal del problema. Podría deberse a la cantidad de estudiantes que acuden a la cafetería al mismo tiempo, al proceso de atención en la caja, a la forma en que se organiza la fila, a la variedad de opciones disponibles o al tiempo que los estudiantes tardan en decidir y realizar sus pedidos.

PARTE 1 – Definición del problema

1. Redacte el problema con sus propias palabras.

Fabrizio y los estudiantes de la universidad llegan tarde a sus clases debido a que a la hora de comprar comida hay mucha fila y se tardan entregando la comida.

2. Indique el estado actual y el estado deseado.

Estado actual: Los estudiantes llegan tarde a su clase debido a que para comprar comida hay mucha fila.

Estado deseado: Qué a los estudiantes les de tiempo de comprar comida sin que se les acabe el receso y sin llegar tarde a su clase.

3. Mencione dos errores comunes al analizar el problema.

- Pensar que únicamente es culpa de los empleados
- No medir si el problema ocurre todos los días a las mismas horas

PARTE 2 – Datos del problema

Identifique:

- Datos conocidos:

1. Fabrizio tiene un tiempo limitado en el receso.
2. Intenta comprar comida en la universidad
3. Hay fila lenta para comprar la comida
4. No logra comprar comida o llega tarde a su siguiente clase.
5. Afecta a muchos estudiantes
6. Se dan posibles causas

- Datos faltantes:

1. Necesitamos el tiempo exacto del receso
2. Numero de cajas atendiendo
3. Frecuencia de los problemas
4. Cantidad de estudiantes que hacen fila en el receso.
5. Tiempo promedio de preparación de comida

- Restricciones:

1. El tiempo del receso es fijo, no lo podemos cambiar.
2. Los estudiantes no pueden llegar tarde a su siguiente clase
3. Los estudiantes dependen del receso para comer.

- Suposiciones

1. Hay pocas opciones de comida dentro de la universidad
2. Llegar tarde a clase se tiene que evitar
3. Hay muchos estudiantes en la universidad.

PARTE 3 – Descomposición del problema

Divida el problema en al menos 4 subproblemas y explique por qué cada uno es importante.

- Mala organización: La fila podría ser uno de los subproblemas y que esta no este bien organizada, se puede cruzar filas, no saber donde esperar o falta de señalización
- Tiempo que se tardan para entregar el pedido, si al ser muchos pedidos pueden retrasarse y hacer mas tardada la espera.
- Tiempo de los estudiantes, saber si todos los estudiantes tienen el receso a la misma hora lo que nos daría una idea porque se llena tanto.
- El estudiante no sabe cuanto tiempo le tomara la fila hasta estar en ella.

PARTE 4 – Pensamiento Computacional

Explique cómo aplica:

- Análisis: Intentamos entender los datos que tenemos
 - El problema no solo le ocurre a fabrizio
 - Analizamos en que momento ocurre el problema
- Diseño:
 - Buscamos una forma para hacer mas eficiente el sistema de pedidos
 - Diseñamos un sistema para optimizar tiempos de espera.
- Aplicación:
 - Que herramientas necesitaríamos para aumentar la eficacia de al macarone
 -
- Reflexión:
 - Después de los arreglos evaluamos si fabrizio y los demás estudiantes llegan a la hora correcta a sus clases.
 - Si es más rápido a la hora de las entregas.

PARTE 5 – Pensamiento divergente y convergente

1. Enumere 5 posibles causas del problema.

- Mala eficiencia de los trabajadores: Posiblemente no sean tantas personas para un flujo tan grande de gente o no son eficaces en su rol.
- Muchos estudiantes asisten a comprar al mismo tiempo: Nos menciona el problema que existe una fila larga entonces habrán muchos estudiantes.
- No existen muchas opciones para comer
- Mala gestión de la fila
- Horario de receso parecido entre todos los estudiantes.

2. Seleccione 2 causas más probables y justifique.

PARTE 6 – Uso guiado de IA

1. Escriba el prompt usado para analizar el problema (sin soluciones)

ctúa como si fueras experto resolviendo problemas, en la universidad existe este problema:.

Necesito que me ayudes organizando las ideas del problema, subproblemas que existen, errores

al analizar el problema, y como ultimo paso como aplica en - Análisis: - Diseño - Aplicación - Reflexión del pensamiento computacional , sin darme respuestas.

2. Explique en qué ayudó la IA y qué no debe hacer.

Ayudo a que comprenda mejor el problema con cosas que no vi la primera vez, pero esta bien como herramienta pero no para que piense por mi y me de las respuestas.

RÚBRICA (100 %)

- Definición del problema: 20%
- Datos del problema: 20%
- Descomposición: 25%
- Pensamiento computacional: 20%
- Uso guiado de IA: 15%